

|                                                                                                |             |                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IFGOIANO – CAMPUS URUTAI<br>SI                                                                 |             |  INSTITUTO FEDERAL<br>GOIANO<br>Campus Urutai |
| ED I                                                                                           | 3º Matutino | Júnio César de Lima                                                                                                              |
| <p align="center"><b>Lista circular de Exercícios 5</b></p> <p align="center"><b>Pilha</b></p> |             |                                                                                                                                  |

**Exercício 1)** Escreva um método que receba uma pilha como parâmetro e retire todos os elementos ímpares dessa pilha.

**Exercício 2)** Desenvolva um método para inverter a posição dos elementos de uma pilha P.

**Exercício 3)** Escreva um método que receba duas pilhas como parâmetro e empilhe a segunda sobre a primeira.

**Exercício 4)** Escreva um método, com a seguinte assinatura:

*boolean verificaPalindromo(String s)*

que usando uma pilha estática, verifique se uma dada palavra representada como uma STRING (que não contenha brancos) é um palíndromo (palavras que não se alteram quando lidas da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita). Exemplos: ANA, ADGHGDA. Retorne **true** se palavra é palíndromo, e **false** caso contrário. Em seguida, faça um programa teste que leia uma String, formada por um conjunto de palavras separadas por brancos, e indique quais palavras da String são palíndromos e quais não são.

**Exercício 5)** Escreva um método, com a seguinte assinatura:

*boolean verificaPalindromo(String s)*

que usando uma pilha dinâmica, verifique se uma dada palavra representada como uma STRING (que não contenha brancos) é um palíndromo (palavras que não se alteram quando lidas da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita). Exemplos: ANA, ADGHGDA. Retorne **true** se palavra é palíndromo, e **false** caso contrário. Em seguida, faça um programa teste que leia uma String e indique se a String é palíndromo ou não.

**Exercício 6)** Escreva um método que utilize uma pilha para verificar se expressões aritméticas estão com a parentetização correta (entrada somente parênteses). O programa deve verificar expressões para ver se cada “abre parênteses” tem um “fecha parênteses” correspondente. Ex.:

Correto: ( ( ) ) – ( ( ) ( ) ) – ( ) ( )

Incorreto: )( – ( ( ) ( – ) ) ( (

**Exercício 7)** Dado uma pilha que armazene números, escreva um método que forneça o maior, o menor e a média aritmética dos elementos da pilha.

**Exercício 8)** Desenvolva um método para testar se uma pilha P1 tem mais elementos que uma pilha P2. Obs. Não usar método tamanho().

**Exercício 9)** Desenvolva um método para testar se duas pilhas P1 e P2 são iguais.

**Exercício 10)** Desenvolva um método para transferir elementos de uma pilha P1 para uma pilha P2 (cópia).

**Exercício 11)** Dada as operações de pilha insere I e remove R, escreva a configuração final da pilha após as seguintes operações: I(10), I(20), R, I(30), I(45), I(21), R, R.

**Exercício 12)** Faça um método para retornar o número de elementos da pilha que possuem valor ímpar.

**Exercício 13)** Faça um método para retornar o número de elementos da pilha que possuem valor par.

**Exercício 14)** A conversão de números inteiros, na base 10, para outras bases numéricas se dá através de sucessivas divisões de um dado valor n pelo valor da base na qual se queira converter.

**Exercício 15)** Faça um método para obter a conversão numérica utilizando a uma pilha de Decimal para Binário.

**Exercício 16)** Utilizando as operações de manipulação de pilhas vistas em sala, uma pilha auxiliar e uma variável do tipo Tipoltem, escreva um procedimento que remove um item com chave c de uma posição qualquer de uma pilha. Note que você não tem acesso à estrutura interna da pilha (topo, item, etc), apenas às operações de manipulação.

**Exercício 17)** Escreva um método, que sando uma Pilha, que inverte as letras de cada palavra de um texto terminado por ponto (.) preservando a ordem das palavras. Por exemplo, dado o texto:

ESTE EXERCÍCIO É MUITO FÁCIL.

A saída deve ser:

ETSE OICÍCREXE É OTIUM LICÁF

**Exercício 18)** Considero que um estacionamento da Rua Direita, em Ouro Preto, é composto por uma única alameda que guarda até dez carros. Existe apenas uma entrada/saída no estacionamento, e esta extremidade da alameda dá acesso justamente à Rua Direita. Se chegar um cliente para retirar um carro que não seja o mais próximo da saída, todos os carros bloqueando seu caminho sairão do estacionamento. O carro do cliente será manobrado para fora do estacionamento, e os outros carros voltarão a ocupar a mesma sequência inicial. Escreva um programa que processe um grupo de linhas de entrada. Cada linha de entrada contém um 'E', de entrada, ou um 'S' de saída, e o número da placa do carro. Presume-se que os carros cheguem e partam na mesma ordem que entraram no estacionamento. O programa deve imprimir uma mensagem sempre que um carro chegar ou sair. Quando um carro chegar, a mensagem deve especificar se existe ou não vaga para o carro no estacionamento. Se não houver vaga, o carro partirá sem entrar no estacionamento. Quando um carro sair do estacionamento, a mensagem deverá incluir o número de vezes em que o carro foi manobrado para fora do estacionamento para permitir que os outros carros saíssem.

**Exercício 19)** Dado uma pilha que armazene números, escreva um método para ordenar os valores da pilha em ordem crescente.

**Exercício 20)** Escreva um programa que acumula n valores da sequência de Fibonacci em uma pilha.